

전장 환경에서의 전자전(EW) 영향성 분석 보고서

드론 및 전자전 자산의 취약점, 회복 기전 및 러-우 전쟁 실태 분석

본 보고서는 현대 전장에서 드론 및 전자전(EW, Electronic Warfare) 장비가 적의 전자공격(EA)을 받았을 때 발생하는 물리적 현상, 시스템 복구 및 재가동 메커니즘, 역탐지로 인한 생존성 위협, 그리고 실제 전장(러시아-우크라이나 전쟁)에서의 운용 통계를 기술적으로 종합 분석한 연구 자료입니다.

1. EW 공격 발생 시 나타나는 현상 및 취약점

전장에서 무인 체계 및 통신 장비가 적의 강한 전자기적 간섭이나 방해를 받을 때, 주파수 형태와 공격 메커니즘에 따라 다음과 같은 세 가지 주요 현상이 발생합니다.

- **지휘통제 및 데이터링크 단절 (C2 Jamming):** 드론과 지상통제소(GCS) 간의 조종 및 영상 전송 주파수 대역에 적 이 더 강한 노이즈 신호를 주입하는 현상입니다. 이로 인해 FPV(First-Person View) 영상이 차단되거나 제어권이 상실되어 공중에 표류하게 됩니다.
- **위성항법 교란 및 스푸핑 (GNSS Jamming/Spoofing):** GPS, GLONASS 등의 위성항법 신호를 마비시키거나 변조합니다. 단순히 신호를 끊는 재밍의 경우 드론이 자율 비행 능력을 잃고 바람에 유실되며, 가짜 신호를 주입하는 스푸핑 공격의 경우 장비가 허위 좌표를 진본으로 인식하여 적이 의도한 지역으로 유도·강제 착륙당하는 치명적인 결과를 초래합니다.
- **물리적 하드웨어 파괴 (HPEM/HPM 공격):** 고출력 전자기(HPEM) 혹은 고출력 마이크로웨이브(HPM) 무기에 노출될 경우, 안테나와 RF 전면부를 타고 유입된 과전류가 드론 및 EW 장비 내부의 핵심 반도체 소자를 물리적으로 손상(Thermal Burnout)시켜 영구 부동화 상태를 만듭니다.

2. 공격 이후 시스템 재가동 시간 (Recovery Time)

전자전 타격을 받은 직후 시스템이 다시 정상 작동하기까지의 시간은 소프트웨어의 아키텍처와 방어 알고리즘의 유무에 따라 세 가지 범주로 분류됩니다.

- **즉시 회복 (수 밀리초 ~ 수 초):** 대재밍(Anti-Jamming) 기술인 주파수 도약(Frequency Hopping) 기능이 정상 작동하는 경우입니다. 적의 교란 주파수를 감지하는 즉시 **ms** 단위로 가용 채널을 지속 변경하여 통신 단절을 인지하지 못할 수준으로 실시간 복구합니다.
- **지연 회복 (수십 초 ~ 수 분):** 외부 GNSS(위성항법) 신호가 영구 차단되었을 때, 장비가 관성항법장치(INS)나 AI 기반의 고정밀 시각적 주행 거리 측정(Visual Odometry) 모드로 시스템 유도를 전환하는 데 걸리는 시간입니다. 시스템이 오류를 식별하고 백업 필터를 재부팅하는 과정에서 약 10초에서 수 분의 지연이 발생합니다.
- **회복 불가 (Permanent Failure):** 하드웨어 내부 회로 파괴가 발생했거나, 적의 고도화된 스푸핑에 기만당해 아군 통제권을 완전히 상실한 채 적의 물리적(Kinetic) 방공망에 격추되는 경우입니다.

3. 소프트웨어 주기 및 업그레이드 필요성

현대의 전술 전자전은 '소프트웨어 중심의 모의전(Software-Defined Warfare)' 양상을 띕니다. 적이 방어 무기체계의 주파수 대역이나 전파 변조 특성을 분석하여 새로운 재밍 기술을 도입하면 기존 장비는 즉시 무력화되기 때문입니다.

- **업그레이드의 필수성:** 현장의 전파 특성 분석을 반영한 소프트웨어/펌웨어 패치 없이는 드론의 작전 생존율이 담보되지 않습니다.
- **업그레이드 주기:** 전쟁 초기 수개월 단위였던 업데이트 주기는 현재 최전선 기준으로 **1~2주 단위**로 대폭 단축되었으며, 현장 야전 공병 및 기술팀에 의해 **수일 만에** 긴급 패치가 배포되는 상시 고속 업데이트 체계가 강제되고 있습니다.
- **핵심 업데이트 내용:** 비표준 민간 대역을 활용한 주파수 도약 대역 확장, 적 재머 방출 신호를 역추적하는 자동 유도 복귀 기능, 외부 전파 통신 없이 사물 인식을 통해 표적을 타격하는 AI 컴퓨터 비전 유도 등이 포함됩니다.

4. 전자전 가동으로 인한 위치 노출 방식

전파를 방출하는 EW 장비(재머, 기만기)는 아군을 보호하는 동시에 적의 **수동형 전자지원(ES/SIGINT)** 자산에 자신을 노출하는 '전자기적 등대' 역할을 하게 됩니다. 주요 노출 기전은 다음과 같습니다.

- **방향 탐지 (AoA, Angle of Arrival):** 적의 다수 수신 안테나가 아군 전파의 입사각을 정밀 측정하여 가상의 방위선을 그리며, 이 방위선들이 교차하는 지점(Triangulation)을 통해 방해전파 발신지의 방위를 1차 포착합니다.
- **도착 시간차 (TDOA, Time Difference of Arrival):** 하나의 전파 신호가 공간적으로 떨어진 적의 여러 수신 센서에 도달하는 미세한 시간 차이(나노초 단위)를 계측하여 쌍곡선 교차점을 산출하는 방식입니다. AoA보다 표적 도출 속도와 정확도가 매우 높아 현대 전장에서 재머의 고정/이동 위치를 정밀 추적하는 핵심 기법입니다.
- **타격 연계 피해:** 위치가 노출된 EW 자산 및 드론 조종소는 적의 GPS 보정 포탄, 자폭 드론, 또는 대레이더 미사일(ARM)의 표적이 되어 즉각적인 화력 타격(Kinetic Strike)을 받게 됩니다.

5. 러시아-우크라이나 전쟁간 전자전 실태 및 운용 지수

현재 진행 중인 러-우 전쟁은 역사상 전자기 스펙트럼 밀도가 가장 높은 전장으로 평가됩니다.

- **드론 손실률 지수:** 영국 군사 싱크탱크 RUSI 및 야전 데이터에 따르면, 극심한 전파 재밍과 GPS 교란으로 인해 우크라이나군은 **매월 약 10,000대 이상**의 소형 무인기(상용 및 FPV 드론)를 전자전 요인으로 상실하고 있습니다.
- **정밀 유도 무기 무력화율:** 러시아의 대규모 차량형-거점형 전자전 시스템(Zhitel, Pole-21 등)은 미군이 지원한 Excalibur 정밀 유도 포탄, HIMARS 로켓, JDAM 등의 위성항법 체계를 무력화하여 초기 명중률 대비 현저한 효율 저하를 유도했습니다.
- **최신 우회 트렌드:** 전파 차단 위협에 대응하여 최근 전장에서는 주파수 자체를 쓰지 않는 **물리적 광케이블 제어 드론(Fiber-optic Drones)**의 실전 배치에 급증하고 있으며, 통신 유도 없이 온보드 AI 칩셋으로만 종말 유도를 수행하는 자율형 체계가 EW의 효용성을 우회하고 있습니다.

전장 환경 주요 요약 지표

분석 항목	핵심 메커니즘 및 전술적 영향
물리적 현상	C2 데이터링크 차단에 따른 영상 상실, GNSS 기만에 의한 경로 왜곡, HPEM에 의한 영구 소손
재가동 시간	대재밍 도약 성공 시 즉시 복구(<i>ms</i>) / 관성항법(INS) 및 비전 유도 전환 시 수십 초 소요
소프트웨어 패치	1~2주 주기의 초단기 펌웨어 업데이트 필수 (AI 독립 유도 및 비표준 주파수 적용 목적)
역탐지 기법	AoA 및 TDOA 수동 무선 측위를 통해 발신원 위치가 실시간 노출되어 물리적 포격 유도됨
전장 통계	월평균 드론 상실 약 10,000대 규모 / 최신 전술은 유선 광케이블 및 자율형 비전 드론으로 전환 중

참고 문헌 (References)

1. **Royal United Services Institute (RUSI) Airpower & Technology Reports:** "The Russian Way of War" & "The Technological War in Ukraine" - 드론 소실 통계 및 전자전 시스템 분석.
2. **Ifri (Institut français des relations internationales) MilTech War Analysis:** "The Software-Defined Warfare Era" - 광케이블 드론 및 AI 자율 전술 연구.
3. **"Emitter Detection and Geolocation for Electronic Warfare" (Nicholas O'Donoghue):** 전자전 환경에서의 수동 무선 측위 기술(AoA, TDOA) 알고리즘 연구 및 이론.